Proceso tecnológico del dispensador

Consulta esta guía antes de empezar y cuando necesites saber qué paso sigue. Vamos a construir un dispensador siguiendo un modelo y decidiendo su forma y decoración.

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

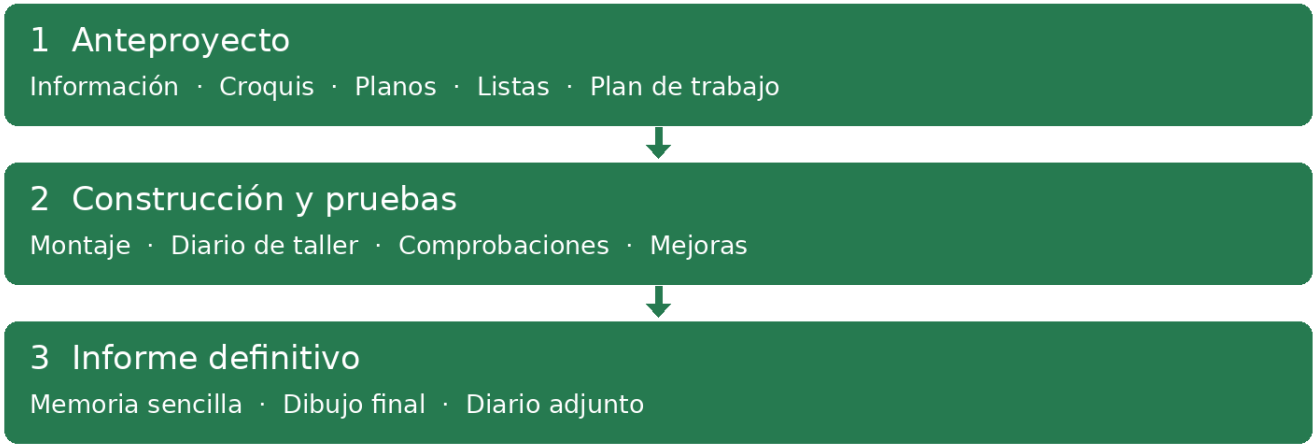
El proceso tecnológico general



Si la comprobación muestra un fallo, volvemos al diseño o al montaje, corregimos y probamos de nuevo.

En nuestro proyecto, el último paso será presentar el dispensador y mostrar cómo funciona.

El proceso en nuestro taller



Qué documento usamos en cada momento

Antes de construir: cuaderno previo. Durante la construcción: diario y ficha de pruebas. Al terminar: memoria final con el diario adjunto.

Palabras que vamos a utilizar

Palabra	Significado
Croquis	Dibujo a mano alzada de nuestra idea.
Plano	Dibujo con las medidas necesarias para construir.
Material	Lo que se utiliza para fabricar el objeto.
Herramienta	Lo que usamos para medir, cortar, unir o montar.
Depósito	Recipiente donde se almacena el agua.
Salida de agua	Lugar por el que el agua llega al vaso.
Prototipo	Modelo que construimos para probar una solución.

Cómo dejamos preparado el siguiente día

Escribimos dónde nos quedamos, anotamos la próxima tarea y guardamos las piezas en la caja del grupo. Leemos el diario antes de continuar.

Esquemas adaptados de Migueltecnología por indicación del docente. Referencias completas en la guía docente. Las pruebas comprueban el objeto construido.

Cuaderno previo del dispensador

Completa este cuaderno con tu grupo antes de construir. Consulta el vídeo, mide las piezas disponibles y comenta el diseño con el docente.

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

1 El problema que vamos a resolver

¿Para qué servirá nuestro dispensador?

¿Quién podría utilizarlo y dónde?

Condiciones del proyecto

☐ El agua debe llegar al vaso cuando se active el mecanismo.

☐ La base debe ser estable y permitir colocar el vaso.

☐ El depósito y las uniones deben evitar fugas.

☐ La forma y la decoración pueden cambiar respecto al modelo.

Observamos el modelo del vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=jeVx7Aujj54

¿Cómo se activa? Describe lo que ves, sin adivinar.

¿Qué partes transportan el agua y dónde se almacena?

Mecanismo que construiremos, confirmado con el docente:

2 Búsqueda de información

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

En la sala de ordenadores, busca dos ejemplos de dispensadores, incluido el del vídeo si te resulta útil. Observa la forma, el espacio del vaso y la solución para colocar el depósito. Anota las fuentes.

Ejemplo 1

Nombre o título de la fuente

Enlace o lugar donde lo encontramos

Una idea útil para nuestro diseño

Ejemplo 2

Nombre o título de la fuente

Enlace o lugar donde lo encontramos

Una idea útil para nuestro diseño

¿Qué idea vamos a incorporar y por qué?

Presentación breve en el ordenador

Preparad tres diapositivas: 1) reto e integrantes; 2) dos ejemplos con imágenes y enlaces; 3) idea elegida y cambio de forma o decoración. Guardadla como Grupo__Busqueda_Dispensador. Escribid con vuestras palabras.

3 Croquis de nuestra idea

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Dibuja a mano alzada el dispensador que queréis construir. Señala base, depósito, salida de agua, lugar del vaso y mecanismo de activación. Si una parte queda oculta, dibújala aparte.

Croquis y nombres de las partes

¿Qué cambiaremos en la forma o decoración respecto al vídeo?

En la sala de ordenadores, guardad una foto del croquis con el nombre del grupo.

4 Planos con medidas

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Usa una regla. Dibuja las vistas necesarias para entender la forma y señala alto, ancho, fondo y espacio para el vaso. Mide los componentes reales antes de decidir el tamaño de la carcasa.

Unidad elegida para todas las medidas: ☐ cm ☐ mm

Vista frontal y vista lateral o superior con medidas

Medidas que hemos comprobado con las piezas reales

Si las vistas no caben, añade una hoja y escribe el grupo y la unidad de medida.

5 Piezas que vamos a fabricar

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Numera las piezas en los planos. Incluye las piezas ocultas que debas fabricar. El tamaño de cada pieza debe encajar con el conjunto y con los componentes disponibles.

N.º	Pieza	Cantidad	Medidas y unidad

¿Qué pieza necesita un hueco, agujero o recorte? Indica dónde.

Detalle de una pieza o unión con medidas

6 Materiales y herramientas

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Anota lo que necesita vuestro diseño. Los docentes confirmarán qué hay en el taller y buscarán lo que falte. No es necesario anotar precios.

Materiales y componentes

Material o componente	Cantidad y medida	Uso	Disponible

Herramientas

Herramienta	Para qué la usamos	Supervisión acordada

Disponibilidad de materiales revisada con el docente: _____

Antes de usar una herramienta que no conoces, pide una demostración.

7 Plan de construcción

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Organiza las tareas antes de empezar. Usa las medidas y el mecanismo confirmados con el docente. Cambiad los responsables de diario y material en cada sesión; ambos construiréis.

Orden	Tarea	Material o herramienta	Quién participa

Revisión antes de construir

☐ Hemos elegido la solución y explicado cómo se activa.

☐ El croquis y los planos muestran las partes y las medidas.

☐ Las listas incluyen cantidades y componentes confirmados.

☐ Las tareas están ordenadas y conocemos las normas del taller.

Ajustes que nos pide el docente antes de comenzar

Revisión docente realizada por _____ Fecha _____

Cuando esté revisado, guardad el cuaderno junto al proyecto. Si cambiáis una medida o una pieza durante la construcción, anotadlo en el diario.

Diario de taller del dispensador

Completa una hoja al final de cada sesión de construcción. Escribe frases breves que permitan retomar el proyecto el próximo día.

Grupo _____ Sesión n.º _____ Fecha _____

Hoy han asistido _____

Responsable del diario _____

Responsable del material _____

Si asisten tres, responsable de comprobaciones _____

Los cargos rotan. Todos participamos en construir, decidir y recoger.

Qué nos proponíamos hacer hoy

Qué hemos hecho y quién ha participado en cada tarea

Materiales y herramientas que hemos utilizado

Problema encontrado y solución aplicada o pendiente

Cambios respecto al diseño inicial y motivo

Dónde nos quedamos y qué toca hacer después

Para la próxima sesión necesitamos _____

Foto o dibujo guardado, si lo hay _____

☐ Herramientas devueltas y mesa recogida.

☐ Piezas y cuaderno guardados en la caja del grupo.

Pruebas del dispensador

Comprueba el prototipo con el docente. Usa poca agua y una bandeja; desconecta la alimentación antes de ajustar el montaje. El agua de prueba no se bebe.

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Responsables de la prueba _____

Registro del funcionamiento

En resultado escribe: cumple, hay que mejorar o no comprobado. Describe lo que observas.

Qué comprobamos	Cómo lo probamos	Resultado y observación
Estabilidad y espacio	Colocar el vaso. Comprobar que la base no vuelca ni se mueve.	
Activación y parada	Activar el mecanismo y comprobar que el agua comienza y se detiene como está previsto.	
Agua dirigida al vaso	Comprobar que el chorro llega al vaso y que las uniones no pierden agua.	
Repetición	Hacer tres activaciones seguidas y comprobar que el resultado se repite.	

Qué fallo vamos a corregir primero

Qué cambio hemos realizado

Resultado al repetir la prueba después del cambio

Fecha de la nueva prueba _____ Realizada con _____

Si quedan fallos, anótalos en el diario. Conserva esta hoja para la memoria.

Memoria final del dispensador

Explica lo que realmente habéis construido. Consulta el diario y la ficha de pruebas. Responde con frases breves y añade un dibujo o una fotografía.

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

Nombre del dispensador _____

1 Qué hemos construido y para qué sirve

2 Cómo se activa y cómo llega el agua al vaso

3 Aspecto del proyecto terminado

Dibuja el resultado o pega una fotografía. Señala las partes principales.

Imagen del dispensador construido

Materiales y construcción real

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

4 Materiales y componentes que hemos utilizado

Material o componente	Cantidad y uso

5 Herramientas utilizadas

6 Pasos que hemos seguido para construir

Resume el montaje real. Puedes agrupar varias sesiones en un paso.

Orden	Qué hemos hecho
1	
2	
3	
4	
5	

Si no cabe, añade una hoja con el nombre del grupo.

Cambios y resultado final

Grupo _____ Fecha _____ Proyecto _____

Integrantes _____

7 Dificultades y soluciones

Dificultad encontrada	Cómo la resolvimos o qué queda pendiente

8 Cambios respecto al diseño inicial y sus motivos

9 Resultado de las pruebas y fallos que quedan pendientes

10 Dibujo final con medidas reales

Señala alto, ancho, fondo y las medidas de las piezas que cambiaron. Si el plano previo coincide con el objeto, puedes adjuntarlo e indicar que está comprobado.

Dibujo del objeto construido o referencia al plano comprobado

Hoja del plano comprobado, si se adjunta _____

Adjuntamos el diario ordenado por fecha y la ficha de pruebas.